TEKNİK MİMARİ & UYGULAMA DOKÜMANI

İlaç Yeniden Konumlandırma ve Moleküler Toksisite Tahmini

Uçtan Uca Biyomedikal Yapay Zeka & Çizge Öğrenimi Yol Haritası

Amaç: Heterojen biyomedikal bilgi çizgesi (PrimeKG) üzerinden ilaç adayı üretmek; adayları Tox21 tabanlı çok görevli moleküler toksisite modeliyle filtrelemek ve sonuçları tek bir interaktif Streamlit kokpitinde açıklanabilir biçimde (PyVis, RDKit, 3D Mol) sunmaktır.

Uçtan Uca İş Akışı: PrimeKG/KG → Veri Temizleme & Eşleme → PyKEEN (TransE / RotatE) → SMILES Çıkarımı → RDKit ECFP4 (1 024-bit) → Tox21 Veri Havuzu → XGBoost & Çok Görevli MLP → Toksisite Süzgeci & Pareto Sıralama → Streamlit Kokpiti.



Önemli Metodolojik Not: KGE bağlantı skoru doğrudan klinik etkinlik kanıtı değildir. Raporlama ve arayüz üzerinde "knowledge-graph link score / repurposing candidate score" olarak sunulmalı; toksisite tahminleri ise tanı niteliğinde değil, deneysel tarama riski göstergesi olarak konumlandırılmalıdır.

0. PROJEYİ PARÇALARA AYIRMA VE AŞAMA

GENEL BAKIŞ

Aşama	Ana Çıktı & Hedef	Başarı Ölçütü & Doğrulama
1	Veri + ortam + proje iskeleti	Veriler okunuyor, ortam ve şema doğrulanıyor
2	PrimeKG temizleme ve alt çizge	İlaç-hastalık-gen ilişkileri eksiksiz çıkarılıyor
3	PyKEEN TransE baseline	MRR, Hits@1 /3/1 0 metrikleri ölçülebiliyor
4	RotatE + karşılaştırma	Model karşılaştırma tablosu ve en iyi konfigürasyon hazır
5	Tox21 + RDKit hazırlığı	1 024-bit Morgan/ECFP4 fingerprint üretiliyor
6	Scaffold split	Train/val/test kümelerinde scaffold çakışması (overlap) yok
7	XGBoost toksisite modelleri	1 2 görev için test ROC-AUC ve PR-AUC sonuçları var
8	Çok Görevli MLP	Çok görevli sinir ağı modeli ve karşılaştırması tamamlandı
9	Uçtan uca pipeline entegrasyonu	KG adayları otomatik olarak toksisite modeline aktarılıyor
10	Streamlit kullanıcı arayüzü	Hastalık seçiminden aday analizine uçtan uca akış çalışıyor
11	Görselleştirme + XAI katmanı	PyVis grafı, RDKit 2D ve 3D molekül, model açıklamaları hazır
12	Test + Teknik Rapor	Tüm deneyler seed-sabitli, tekrarlanabilir ve raporlandı

BÖLÜM I: PROJE ALTYAPISI VE KGE MODELLEME

AŞAMA 1 – 5

1. Geliştirme Ortamının Kurulması

Tekrarlanabilir Altyapı

Amaç: Python tabanlı, yinelenebilir ve izole edilmiş bir proje ortamı oluşturmak.

YAPILACAKLAR

- VS Code + WSL/Linux ortamında proje çalışma dizinini yapılandır.
- Python 3.11 sanal ortamı oluştur; bağımlılıkları `requirements.txt` ile dondur.
- Git deposu aç; `data/raw`, `data/processed`, `models`, `src`, `notebooks`, `app`, `reports`, `tests` klasörlerini ayır.
- RDKit, pandas, numpy, scikit-learn, xgboost, torch, pykeen, streamlit, pyvis, stmol paketlerini kur.

ÇIKTILAR & KONTROL

- `requirements.txt`, `README.md`, `environment_check.py`
- Doğrulama: Paket import testleri hatasız geçiyor, PyTorch/CUDA uyumu onaylandı.

Dikkat: Notebook içinde plansız paket kurma; model ağırlıklarını Git'e ekleme, LFS/harici depola.

2. PrimeKG Verisinin Alınması ve İncelenmesi

Bilgi Çizgesi Hazırlığı

Amaç: İlk MVP bilgi çizgesini Harvard Dataverse üzerindeki güncel ve bütünleşik PrimeKG ile kurmak.

YAPILACAKLAR

- PrimeKG dağıtımını ve veri lisanslarını kontrol et; ham CSV'yi `data/raw/primekg/` dizinine al.
- Kolon adlarını, veri tiplerini, eksik değerleri, node type ve relation type dağılımlarını incele.
- İlaç, hastalık, gen/protein ve pathway düğümlerini süz; ilişkileri `head`, `relation`, `tail` üçlülerine dönüştür.
- Entity ID → entity name/type eşleme ve ilaç SMILES kimlik eşleme tablolarını tasarla.

ÇIKTILAR & KONTROL

- `primekg_raw.csv`, `entities.csv`, `relations.csv`, `triples.tsv`, `data_dictionary.md`
- Doğrulama: Düğüm/kenar sayıları raporlandı; ilaç-hastalık-gen filtreleri çalışıyor.

Dikkat: DrugBank lisansı ile PrimeKG yazılım lisansını karıştırma; kaynak lisanslarını belirt.

3. Kimlik Eşleme ve Kimyasal Kimlik Katmanı

Varlık Entegrasyonu

Amaç: KG'deki ilaçları toksisite veri kümesindeki moleküllerle güvenilir biçimde eşleştirmek.

YAPILACAKLAR

- Drug entity ID, isim, CAS/PubChem/ChEMBL/DrugBank kimliklerini çıkar.
- SMILES için canonical SMILES standardı belirle; stereokimya ve tuz formu farklarını kaydet.
- 1 drug_id'nin çoklu SMILES'a bağlandığı durumları ve tekilleştirilemeyenleri ayıkla.

ÇIKTILAR & KONTROL

- `drug_chemical_mapping.csv`, `unmatched_drugs.csv`
- Doğrulama: KG adaylarının büyük çoğunluğunda otomatik SMILES sorgusu çözüldü.

Dikkat: İsim eşleşmesi tek başına yetersizdir; tautomer/tuz farklılıklarını belgele.

4. PyKEEN ile Triple ve Split Hazırlığı

Veri Bölme & Sızıntı Önleme

Amaç: Bilgi çizgesini link prediction eğitimine uygun hale getirmek ve veri sızıntısını önlemek.

YAPILACAKLAR

- PyKEEN TriplesFactory kur; train/val/test bölmesini (%80/10/10) yap.
- Doğrulama/test entity ve relation'larının eğitimde varlığını (coverage) denetle.
- Inverse relation sızıntısını engelle; drug-disease test bağlarının eğitimde bulunmadığını test et.

ÇIKTILAR & KONTROL

- `train.tsv`, `validation.tsv`, `test.tsv`, `split_report.json`
- Doğrulama: Entity/relation coverage kontrolü tam; leakage riski sıfırlandı.

Dikkat: Çizgede leakage, yapay olarak yüksek Hits@10 üretir fakat gerçek genelleme yeteneğini yok eder.

5. TransE Baseline Modeli

KGE Temel Seviye

Amaç: İlk KGE modelini basit ve doğrulanabilir bir taban (baseline) olarak eğitmek.

YAPILACAKLAR

- PyKEEN pipeline ile TransE eğit; embedding boyutu 100–200, lr: 0.001 –0.01 aralığında dene.
- 100–500 epoch aralığında erken durdurmayı validation metriğine bağla.
- MRR, Hits@1, Hits@3, Hits@10 metriklerini test et; checkpointleri kaydet.

ÇIKTILAR & KONTROL

- `transe_model/`, `kg_metrics_transe.csv`, `training_log.json`
- Doğrulama: Model inference için yüklenebiliyor, sabit seed ile sonuç tekrarlanıyor.

Dikkat: Hits@10 ≥ 0.70 bir hedef olarak izlenmelidir; peşin başarı garantisi verilmemelidir.

BÖLÜM II: KGE KARŞILAŞTIRMA VE MOLEKÜLER TEMSİL

AŞAMA 6 – 10

6. RotatE ve KGE Karşılaştırması

Model Seçimi

Amaç: TransE'ye alternatif karmaşık uzay rotasyonel model (RotatE) ile karşılaştırma yapmak.

YAPILACAKLAR

- RotatE'yi aynı veri bölmeleri üzerinde çalıştır; embedding ve lr parametrelerini kontrol et.
- Validation MRR / Hits@10 değerlerine göre en iyi konfigürasyonu seç.
- TransE ve RotatE sonuçlarını aynı test setinde karşılaştır; en iyi modeli üretime al.

ÇIKTILAR & KONTROL

- `kge_comparison.csv`, `rotate_model/`, `best_kge_config.json`
- Doğrulama: Seçim yalnızca test skoruna göre değil, validation seti üzerinden yapıldı.

Dikkat: Hiperparametre optimizasyonunda kesinlikle test setini kullanma.

7. Hastalıktan İlaç Adayı Üretme

Aday Çıkarımı

Amaç: Seçilen hedef hastalık için KGE tabanlı Top-K aday ilaç listesi oluşturmak.

YAPILACAKLAR

- Disease entity'sini bul ve ilaç adaylarını ilgili relation(lar) üzerinden skorla.
- Her aday için raw KGE score ve rank üret; bilinen bağlantıları ve adayları etiketle.
- Top-K aday listesini drug_id, drug_name, KGE skoru ve SMILES eşlemesiyle derle.

ÇIKTILAR & KONTROL

- `candidate_generator.py`, `candidate_results.csv`
- Doğrulama: Hastalık sorgusunda deterministik sıralı liste üretiliyor.

Dikkat: KGE skorunu biyolojik kanıt gibi sunma; aday önceliklendirme skoru olarak belirt.

8. Tox21 Verisinin Hazırlanması

Hedef Toksisite Verisi

Amaç: 12 toksisite görevi için temiz, dengesizlikleri yönetilmiş bir eğitim tabanı oluşturmak.

YAPILACAKLAR

- Tox21 verisini `data/raw/tox21/` içine al; 12 assay/target kolonunu belirle.
- SMILES kolonunu tara; geçersiz ve duplicate molekülleri ayıkla. Eksik
- etiketleri (missing values) 0 kabul etme; NaN olarak koru ve maskele.

ÇIKTILAR & KONTROL

- `tox21_clean.csv`, `tox21_label_report.csv`, `invalid_smiles.csv`
- Doğrulama: 12 görevin pozitif/negatif/eksik dağılımları eksiksiz raporlandı.

Dikkat: Yüksek sınıf dengesizliğinde accuracy yanıltıcıdır; dengeli metrikler kullanılmalıdır.

9. RDKit ECFP4 / Morgan Fingerprint

Kimyasal Özellik Çıkarımı

Amaç: Molekülleri standardize 1024-bit ikili kimyasal öznitelik vektörlerine dönüştürmek.

YAPILACAKLAR

- SMILES → RDKit Mol dönüşümünü yap; canonical standartlaştırmayı sabitle.
- Morgan radius=2 (ECFP4 eşdeğeri) ve nBits=1024 ile binary fingerprint üret.
- X matrisi (N × 1024) ve Y matrisi (N × 12) yapılarını oluştur; işlem sürelerini logla.

ÇIKTILAR & KONTROL

- `tox21_features.npz`, `fingerprint_metadata.json`
- Doğrulama: Tüm geçerli moleküllerin 1024-bit vektörü çıkarıldı; parametreler belgelendi.

Dikkat: ECFP4 için radius=2 tanımını tutarlı kullan; RDKit sürüm farklılıklarını kaydet.

10. Bemis-Murcko Scaffold Split

İskelet Bazlı Bölme

Amaç: Modelin kimyasal iskeletleri ezberlemesini engelleyen katı bir test ayrımı kurmak.

YAPILACAKLAR

- Her molekülün Bemis-Murcko scaffold yapısını çıkar; aynı iskeleti tek grupta tut.
- Grupları train/val/test kümelerine %80/10/10 oranında dağıt.
- Kümeler arasında iskelet kesişiminin sıfır (scaffold overlap = 0) olduğunu doğrula.

ÇIKTILAR & KONTROL

- `tox21_train.csv`, `tox21_val.csv`, `tox21_test.csv`, `scaffold_split_report.json`
- Doğrulama: Scaffold kesişimi = 0; bölme boyutları ve assay dağılımları doğrulandı.

Dikkat: Tautomer ve farklı SMILES yazımları scaffold split'e rağmen sızıntı yapabilir; denetle.

BÖLÜM III: TOKSİSİTE MODELLEME VE KARAR ENTEGRASYONU

AŞAMA 11 – 15

11. XGBoost Toksisite Baseline

Klasik ML Modeli

Amaç: 12 assay için pratik, güçlü ve hızlı bir ağaç tabanlı model tabanı kurmak.

YAPILACAKLAR

- Her assay için ayrı ikili (binary) XGBoost sınıflandırıcı eğit.
- Sadece ilgili assay etiketine sahip örnekleri kullan; eksikleri dahil etme.
- Dengesizlik için `scale_pos_weight` uygula; hiperparametreleri validation ile ayarla.

ÇIKTILAR & KONTROL

- `xgb_models/assay_*.json`, `xgb_metrics.csv`, `xgb_predictions.csv`
- Doğrulama: 12 assay için test ROC-AUC ve PR-AUC metrikleri hesaplandı.

Dikkat: Test setini hiperparametre optimizasyonunda kullanma; tek ortalama yerine assay bazlı sun.

12. Çok Görevli MLP (Multi-Task Neural Network)

Derin Öğrenme

Amaç: 12 toksisite görevini ortak kimyasal temsilden öğrenen bir sinir ağı geliştirmek.

YAPILACAKLAR

- Mimari: Girdi 1024 → 512 → 256 → 12 çıktı düğümü; ReLU, Dropout ve BatchNorm uygula.
- Çıkışta sigmoid logits ile `BCEWithLogitsLoss` kullan; eksik etiketleri maskele.
- Validation performansına göre checkpoint sakla; XGBoost ile aynı splitte kıyasla.

ÇIKTILAR & KONTROL

- `mlp_best.pt`, `mlp_metrics.csv`, `training_history.csv`
- Doğrulama: Eksik etiketler negatif sayılmadı; çok görevli çıkarım stabil çalışıyor.

Dikkat: Görevlerin veri hacmi aşırı farklıysa ortak kayıp fonksiyonunda ağırlıklandırma gerekebilir.

13. Toksisite Değerlendirme Protokolü

Metrik Doğrulama

Amaç: Modelleri sınıf dengesizliğine duyarlı, görev bazında sağlam metriklerle sınamak.

YAPILACAKLAR

- Her assay için ROC-AUC, PR-AUC, Precision, Recall, F1 ve Balanced Accuracy hesapla.
- Mean ROC-AUC ve macro-average değerlerini çıkar; bootstrap güven aralıklarını belirle.
- XGBoost ve MLP sonuçlarını birleşik karşılaştırma tablosunda bir araya getir.

ÇIKTILAR & KONTROL

- `toxicity_final_metrics.csv`, `model_comparison.csv`, `evaluation_report.md`
- Doğrulama: En kötü performans gösteren ve en başarılı assay'ler ayrı ayrı analiz edildi.

Dikkat: Mean ROC-AUC > 0.80 hedefi deneysel bir amaçtır; peşin garanti olarak yazılmamalıdır.

14. KGE + Toksisite Entegrasyonu

Bütünleşik Çıkarım

Amaç: KG repurposing adaylarını otomatik güvenlik taramasından geçiren akışı kurmak.

YAPILACAKLAR

- KGE modelinden Top-N adayı al; otomatik olarak SMILES ve 1024-bit fingerprint üret.
- Modellerle 12 toksisite olasılığı hesapla; risk bayrakları (binary flag) oluştur.
- Özet toksisite skoru (yüksek risk assay sayısı, maksimum risk, ortalama risk) hesapla.

ÇIKTILAR & KONTROL

- `inference_pipeline.py`, `integrated_candidates.csv`, `final_ranking.json`
- Doğrulama: Disease ID → Aday → SMILES → 12 Assay Tahmini kesintisiz akıyor.

Dikkat: Pozitif toksisite tahmini kesin toksisite değildir; 'predicted assay risk' olarak raporla.

15. Birleşik Aday Sıralaması (Ranking Strategy)

Çok Amaçlı Karar

Amaç: Adayın potansiyel etkinliği ile toksisite riskini dengeli bir metotla puanlamak.

YAPILACAKLAR

- Baseline: Yüksek riskli molekülleri ele, kalanları KGE skoruna göre sırala (Hard Filter).
- Alternatif: Normalize link skoru ile toksisite riski arasında ağırlıklı birleşik skor oluştur.
- İleri Yöntem: Yüksek KGE + Düşük Toksisite Pareto sınırını hesapla ve elenme nedenlerini kaydet.

ÇIKTILAR & KONTROL

- `ranking_strategy.md`, `final_candidates.csv`
- Doğrulama: Sıralama ve eleme mantığı deterministik ve şeffaf biçimde raporlanıyor.

Dikkat: Keyfi ağırlıklar atama; ağırlık katsayılarını duyarlılık analiziyle temellendir.

BÖLÜM IV: KOKPİT, AÇIKLANABİLİRLİK VE DOĞRULAMA

AŞAMA 16 – 21

16. Streamlit Uygulaması

İnteraktif Web UI

Amaç: Çevrimdışı eğitilen modelleri hızlı, tepkisel bir arayüzde birleştirmek.

YAPILACAKLAR

- Modelleri ve eşleme tablolarını `st.cache_resource` ile belleğe al.
- Hastalık seçici + "Analiz Et" düğmesi kur; Top-N adayı toksisite modeliyle birleştir.
- Aday tıklandığında kimyasal ayrıntı panelini ve risk dağılımını göster.

ÇIKTILAR & KONTROL

- `app/main.py`, `app/components/`, `app/services/`
- Doğrulama: Analiz yenilemelerinde gereksiz yeniden eğitim yok; tepki süresi 3–5 sn.

Dikkat: Uzun eğitim rutinlerini asla arayüz içine koyma; eğitim strictly offline olmalıdır.

17. PyVis Biyomedikal Grafiği

Ağ Görselleştirme

Amaç: Hastalık, hedef gen/protein ve ilaç adaylarının alt çizgesini görselleştirmek.

- Seçilen hastalığın 1-hop veya kontrollü 2-hop komşuluk grafını çıkar.
- Düğümleri (Hastalık, Gen/Protein, İlaç) farklı renk/şekillerle kodla; ilişkileri göster.
- PyVis interaktif HTML çıktısını Streamlit bileşeni olarak göm.

- `graph_builder.py`, `graph_view.py`
- Doğrulama: Yalnızca ilgili alt çizge yükleniyor, tarayıcı performansı korunuyor.

Dikkat: Tüm PrimeKG'yi çizdirmeye çalışma; binlerce düğüm tarayıcıyı kilitler.

18. RDKit 2D ve Stmol/Py3Dmol 3D Yapı

Moleküler İnceleme

Amaç: Seçilen ilaç adayının kimyasal geometrisini 2D ve interaktif 3D olarak sunmak.

- SMILES üzerinden RDKit ile vektörel 2D molekül tasviri üret.
- 3D konformasyon üret (ETKDG) ve Stmol/Py3Dmol ile etkileşimli model oluştur.

- `molecule_view.py`, 2D & 3D render bileşenleri
- Doğrulama: 3D üretilemeyen moleküllerde arayüz çökmeden fallback mesajı veriyor.

Dikkat: 2D ve 3D yapının aynı canonical stereokimyayı yansıttığından emin ol.

19. Açıklanabilirlik (XAI Katmanı)

Model Karar Analizi

Amaç: Modelin hangi kimyasal ve topolojik özelliklere dayanarak tahmin yaptığını açıklamak.

- XGBoost için SHAP öznitelik önem analizini veya bit etki grafiklerini bağla.
- KGE tarafında adayın hastalıkla ilişkisini sağlayan yerel patika kanıtlarını göster.
- Final skorunu oluşturan bileşenleri (KG link + toksisite risk) şeffafça ayrıştır.

- `xai.py`, `explanation_panel`
- Doğrulama: Hem graf patikaları hem de moleküler risk gerekçeleri izlenebiliyor.

Dikkat: XAI çıktısını biyolojik nedensellik kanıtı gibi sunma; model gerekçesi olarak ver.

20. Test, Performans ve Tekrar Üretilebilirlik

Kalite Güvencesi

Amaç: Projeyi teknik ve deneysel açıdan savunulabilir, sağlam bir temele kavuşturmak.

- Birim testler: SMILES ayrıştırma, fingerprint boyutu (1 024), split sızıntısı.
- Entegrasyon testi: Hastalık → Adaylar → Toksisite → Final sıralama akışını doğrula.
- Rastgelelik tohumlarını (seed) sabitle; eğitim ve çıkarım gecikmelerini ölç.

- `tests/` dizini, `experiment_log.csv`, `final_metrics.csv`
- Doğrulama: Sıfır ortamda tüm pipeline komut satırından yeniden üretilebiliyor.

Dikkat: Sonuçları sadece ekran görüntüsü olarak tutma; sayısal logları da sakla.

21. Raporlama ve Akademik Sunum

Proje Teslimi

Amaç: Tüm teknik mühendislik ve deney sürecini akademik teslim standartlarına dönüştürmek.

- Problem tanımı, veri lisansları, KGE TransE/RotatE karşılaştırması ve ablasyon sonuçları.
- Tox21 scaffold split protokolü, XGBoost vs MLP analizi, XAI bulguları ve kısıtlar.

- `final_report.pdf`, `architecture.png`, metrik tabloları
- Doğrulama: Rapor, çalışan kod ve pipeline ile %100 uyumluluk gösteriyor.

Dikkat: Gerçekleştirilmemiş hiçbir deneyi rapora yapılmış gibi dahil etme.

BÖLÜM V: MİMARİ, TEKNOLOJİ YIĞINI VE UYGULAMA SIRASI

TEKNİK REFERANS

Önerilen Proje Klasör Yapısı

```
drug-repurposing-toxicity/
├── data/
│   ├── raw/
│   │   ├── primekg/
│   │   └── tox21/
│   ├── processed/
│   └── mappings/
├── models/
│   ├── kg/ (transe/, rotate/)
│   └── toxicity/ (xgboost/, mlp/)
├── src/
│   ├── data/
│   ├── kg/
│   ├── toxicity/
│   ├── integration/
│   ├── visualization/
│   └── utils/
├── app/ (main.py, components/, services/)
├── notebooks/
├── tests/
├── reports/
├── requirements.txt
└── README.md
```

Kullanılacak Temel Teknolojiler

Alan	Araç / Kütüphane	Görev Tanımı
Knowledge Graph	PrimeKG / DRKG	Biyomedikal ilişkiler
KGE	PyKEEN	TransE & RotatE modelleri
Chemoinformatics	RDKit	SMILES, ECFP4, Scaffold
Toxicity ML	XGBoost + PyTorch	12 görevli toksisite
Visualization	PyVis	İnteraktif biyomedikal graf
3D Molecule	Stmol + Py3Dmol	Etkileşimli 3D gösterim
UI Kokpit	Streamlit	Uçtan uca analitik panel
Tracking	CSV / JSON + Git	Tekrarlanabilir deney logu

Kritik Başarı Metrikleri & Hedef Eşikleri

KGE Performansı: MRR, Hits@1 , Hits@3, Hits@1 0. (Hits@1 0 ≥ 0.70 proje hedefidir).

Toksisite Modeli: Görev bazında ROC-AUC & PR-AUC (Mean ROC-AUC > 0.80 hedefi).

Veri Ayrımı: Train/Val/Test kümelerinde Bemis-Murcko scaffold overlap = 0.

Sistem Yanıt Hızı: Ön hesaplama ve model cache ile çıkarım hedefi: ~3–5 saniye.

Güncel Veri Kaynağı ve Lisans Notu: PrimeKG'nin resmî Harvard Dataverse deposu kullanılabilir; kod MIT lisanslı olsa da verilerin kendi orijinal lisansları geçerlidir. PrimeKG'nin yerini OptimusKG aldığı için proje başlangıcında veri güncelliği teyit edilmelidir. PyKEEN dokümantasyonu yerel `TriplesFactory` ve `hpo_pipeline` yapılarını tam desteklemektedir.

Uygulama Sırası — Proje Geliştirme Adımları

1) Proje dizini ve Python 3.1 1 sanal ortamı → **2)** PrimeKG indirme ve şema inceleme → **3)** İlaç-hastalık-gen alt kümesini çıkarıp triples üretme → **4)** TransE baseline'ı eğitip MRR/Hits ölçme → **5)** RotatE ile karşılaştırma → **6)** Tox21 → RDKit ECFP4 → Scaffold Split → XGBoost/MLP → **7)** İki modeli tek inference hattında birleştirme → **8)** Streamlit, PyVis, 2D ve 3D görselleştirme kokpiti.